



EP

Docente: Luis Chávez

Fecha: 25-09-2025

1. (5 points) Sea la siguiente función de producción,

$$F(K_t, L_t) = \left(\frac{\alpha K_t + \beta L_t}{K_t + L_t} \right)^{\alpha/\beta}, \quad \alpha \neq \beta; \quad \alpha, \beta > 0 \quad (1)$$

(a) (3 points) Demostrar si se trata de una función de producción neoclásica. ¿En qué casos?

Productividades marginales:

$$PMg(K) = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{\alpha K + \beta L}{K + L} \right)^{\frac{\alpha}{\beta}-1} \frac{(\alpha - \beta)L}{(K + L)^2}$$

$$PMg(L) = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{\alpha K + \beta L}{K + L} \right)^{\frac{\alpha}{\beta}-1} \frac{(\beta - \alpha)K}{(K + L)^2}$$

Si $\alpha > \beta$, $PMg(K) > 0$ pero $PMg(L) < 0$. Si $\alpha < \beta$, $PMg(K) < 0$ pero $PMg(L) > 0$. No cumple el requisito de productividades marginales positivas. De forma análoga, se puede evaluar las segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial K^2} = \frac{\alpha}{\beta} \left[\left(\frac{\alpha}{\beta} - 1 \right) \left(\frac{\alpha K + \beta L}{K + L} \right)^{\frac{\alpha}{\beta}-2} \frac{(\alpha - \beta)^2 L^2}{(K + L)^4} - \left(\frac{\alpha K + \beta L}{K + L} \right)^{\frac{\alpha}{\beta}-1} \frac{2(\alpha - \beta)L}{(K + L)^3} \right]$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial L^2} = \frac{\alpha}{\beta} \left[\left(\frac{\alpha}{\beta} - 1 \right) \left(\frac{\alpha K + \beta L}{K + L} \right)^{\frac{\alpha}{\beta}-2} \frac{(\beta - \alpha)^2 K^2}{(K + L)^4} + \left(\frac{\alpha K + \beta L}{K + L} \right)^{\frac{\alpha}{\beta}-1} \frac{2(\alpha - \beta)K}{(K + L)^3} \right]$$

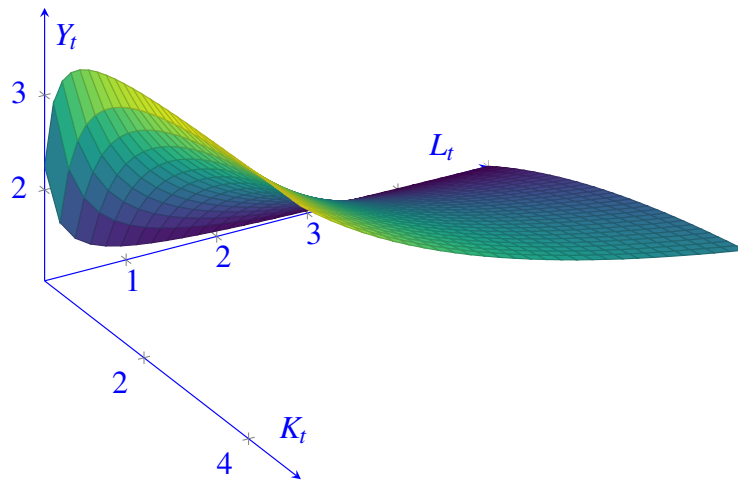
Homogeneidad:

$$F(\lambda K, \lambda L) = \left(\frac{\alpha(\lambda K) + \beta(\lambda L)}{(\lambda K) + (\lambda L)} \right)^{\frac{\alpha}{\beta}} = \left(\frac{\lambda(\alpha K + \beta L)}{\lambda(K + L)} \right)^{\frac{\alpha}{\beta}} = F(K, L)$$

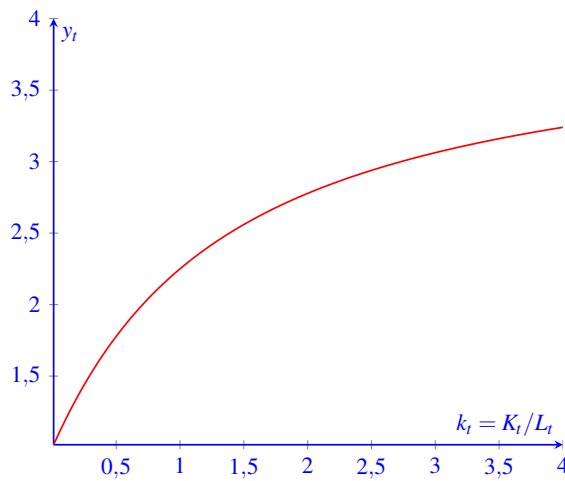
Es decir, es HG0. Las condiciones de Inada tampoco se satisfacen (por intuición). Como tal, no es una FPN.

(b) (2 points) Graficar la producción.

En niveles,



En términos per cápita,



2. (6 points) Sea el modelo de Ramsey para una economía cerrada. Las ecuaciones diferenciales características genéricas son

$$\dot{\hat{k}}_t = f(\hat{k}_t) - \hat{c}_t - (\delta + x + n)\hat{k}_t \quad (2)$$

$$\dot{\hat{c}}_t = \frac{1}{\theta} [f'(\hat{k}_t) - \delta - \rho - \theta x] \hat{c}_t \quad (3)$$

$$\hat{k}_0 > 0 \text{ dado} \quad (4)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{k}_t e^{-\int_0^t (f'(\hat{k}_\tau) - \delta - x - n) d\tau} = 0 \quad (5)$$

donde $f' > 0$, $f'' < 0$ y se verifica las condiciones de Inada. Los parámetros son positivos y $\rho - n > (1 - \theta)x$.

(a) (2 points) Interprete las ecuaciones (2), (3) y (5).

- La ecuación (2) exhibe la acumulación per cápita efectiva del capital. Si $f'(\hat{k}_t) - (\delta + x + n)\hat{k}_t > \hat{c}_t$, el capital crece ($\dot{\hat{k}}_t > 0$) y, en caso contrario, decrece.
- La ecuación (3) describe la tasa de crecimiento del consumo per cápita efectivo. Si $f'(\hat{k}_t) > \delta + \rho + \theta x$, el consumo crece ($\dot{\hat{c}}_t > 0$) y si $f'(\hat{k}_t) < \delta + \rho + \theta x$, el consumo decrece ($\dot{\hat{c}}_t < 0$).
- La ecuación (5), la condición de transversalidad, impide acumular capital indefinidamente sin consumir su valor presente. Junto con la condición inicial, setean la senda óptima convergente.

(b) (2 points) Dibujar el diagrama de fase y la trayectoria que sigue la economía. ¿Se pueden descartar los caminos divergentes? Fundamente.

En el SS:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{k}} = 0 &\Rightarrow \hat{c} = f(\hat{k}) - (\delta + x + n)\hat{k} \\ \dot{\hat{c}} = 0 &\Rightarrow f'(\hat{k}^*) = \delta + \rho + \theta x\end{aligned}$$

La primera isoclina es una curva cóncava en el plano $(\hat{k}, \hat{c})$, mientras que la segunda es una recta vertical. A la derecha de $\hat{k}^*$, $f'(\hat{k}) < \delta + \rho + \theta x \Rightarrow \dot{\hat{c}} < 0$ (flechas hacia abajo), y a la izquierda $\dot{\hat{c}} > 0$. Sobre la curva $\dot{\hat{k}} = 0$ el capital es constante; por encima de ella $\dot{\hat{k}} < 0$, por debajo $\dot{\hat{k}} > 0$.

Una forma de caracterizar el equilibrio es utilizando la matriz Jacobiana. Sea $(\hat{k}^*, \hat{c}^*)$ el equilibrio. Las derivadas parciales evaluadas en el equilibrio son

$$\begin{aligned}\frac{\partial \dot{\hat{k}}}{\partial \hat{k}} &= f'(\hat{k}^*) - (\delta + x + n) = \gamma \\ \frac{\partial \dot{\hat{k}}}{\partial \hat{c}} &= -1 \\ \frac{\partial \dot{\hat{c}}}{\partial \hat{k}} &= \frac{1}{\theta} f''(\hat{k}^*) \hat{c}^* = \psi \\ \frac{\partial \dot{\hat{c}}}{\partial \hat{c}} &= \frac{1}{\theta} (f'(\hat{k}^*) - \delta - \rho - \theta x) = 0\end{aligned}$$

El Jacobiano en el equilibrio es

$$J = \begin{pmatrix} \gamma & -1 \\ \psi & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que $\psi < 0$, $|J| < 0$, por lo que los autovalores son reales y de signo opuesto, es decir, el punto será silla. El polinomio característico será

$$\lambda^2 - \gamma\lambda + \psi = 0$$

con autovalores

$$\lambda_i = \frac{\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4\psi}}{2}$$

Para un autovalor λ , un autovector no nulo $v = (v_1, v_2)'$ satisface

$$(\gamma - \lambda)v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v = \begin{pmatrix} 1 \\ \gamma - \lambda \end{pmatrix}$$

Entonces, la pendiente de la recta tangente asociada es

$$m = \frac{v_2}{v_1} = \gamma - \lambda$$

El brazo estable corresponde el autovalor negativo λ_2 , mientras que el brazo inestable es el autovalor positivo λ_1 . El signo de los autovalores confirma el carácter de silla por lo que existe una único brazo estable que entra al equilibrio.

- (c) (2 points) ¿Es teóricamente posible una acumulación excesiva de k a LP? Fundamente. No. Como $f'(\hat{k}^*) = \delta + \rho + \theta x$, la condición $f'' < 0$ fuerza a que la ecuación tenga una única solución positiva. La condición de transversalidad impide que la economía acumule capital de manera indefinida. Existe la posibilidad que haya una acumulación transitoria elevada si se ahorra mucho inicialmente, pero a largo plazo la senda óptima converge a $\hat{k}^*$.

3. (9 points) Considere una versión continua ampliada del modelo de Solow-Swan. Siga asumiendo una economía cerrada sin gobierno con tasa de ahorro exógena, s y depreciación del capital δ (S3 del beamer). El capital evoluciona de la forma típica pero ahora la economía produce según

$$F(K_t, L_t, V_t) = L_t^\alpha K_t^\beta V_t^{1-\alpha-\beta}, \quad \alpha + \beta < 1 \quad (6)$$

donde V es tierra, disponible en oferta inelástica fija.

- (a) (3 points) Asumiendo que no hay crecimiento demográfico, halle los valores en el SS y la regla de oro. Demuestre que el estado estacionario es único y estable. Grafique.

Defina

$$k_t = \frac{K_t}{L_t}, \quad v_t = \frac{V}{L_t}$$

Como $n = 0$ entonces $v_t = v = V/L$. En términos per cápita,

$$y_t = \frac{Y_t}{L} = \frac{L_t^\alpha K_t^\beta V_t^{1-\alpha-\beta}}{L} = v^{1-\alpha-\beta} k_t^\beta$$

La ley del movimiento del capital exige que:

$$\begin{aligned} \dot{K}_t &= sY_t - \delta K_t \\ \dot{k}_t &= sy_t - \delta k_t \\ &= s v^{1-\alpha-\beta} k_t^\beta - \delta k_t \end{aligned}$$

En el SS,

$$s v^{1-\alpha-\beta} (k)^\beta = \delta k$$

$$sv^{1-\alpha-\beta}k^{\beta-1} = \delta$$

$$k^* = \left(\frac{sv^{1-\alpha-\beta}}{\delta} \right)^{1/(1-\beta)}$$

Además,

$$y^* = v^{1-\alpha-\beta}(k^*)^\beta = v^{\frac{1-\alpha-\beta}{1-\beta}} \left(\frac{s}{\delta} \right)^{\beta/(1-\beta)}$$

$$c^* = y^* - \delta k^*$$

Para la regla de oro,

$$\frac{d(v^{1-\alpha-\beta}k^\beta - \delta k)}{dk} = \beta v^{1-\alpha-\beta}k^{\beta-1} - \delta = 0$$

$$k^{\text{oro}} = \left(\frac{\beta v^{1-\alpha-\beta}}{\delta} \right)^{1/(1-\beta)}$$

Para demostrar unicidad, sólo basta analizar la forma de la ecuación dinámica de Solow. Es continua y decreciente en k para $k > 0$, lo que implica que hay a lo sumo un punto interior $k^* > 0$ que satisface $\dot{k} = 0$ y que éste es localmente estable. El gráfico es estándar.

- (b) (3 points) Suponiendo que la demografía crece a la tasa n , halle los valores en el SS y la regla de oro. ¿Qué sucede con la razón capital-trabajo y el nivel de producción cuando $t \rightarrow \infty$? ¿Qué sucede con los rendimientos de la tierra y la tasa salarial cuando $t \rightarrow \infty$? Graficar.

Dado

$$k_t = \frac{K_t}{L_t}, \quad v_t = \frac{V}{L_t}, \quad \frac{\dot{L}_t}{L_t} = n \rightarrow L_t = L_0 e^{nt}$$

Cuando $n > 0$, se tiene

$$\dot{v}_t = \frac{d}{dt} \left(\frac{V}{L_0 e^{nt}} \right) = -n \frac{V}{L_0 e^{nt}} = -nv_t$$

por lo que $v_t = v_0 e^{-nt}$, es decir, la tierra per cápita se reduce en el tiempo de manera exponencial. En términos per cápita,

$$y_t = \frac{Y_t}{L_t} = k_t^\beta v_t^{1-\alpha-\beta}$$

La dinámica del capital per cápita es:

$$\begin{aligned} \dot{K}_t &= sY_t - \delta K_t \\ \dot{k}_t &= \frac{\dot{K}_t}{L_t} - nk_t \\ &= sy_t - (\delta + n)k_t, \\ &= s k_t^\beta v_t^{1-\alpha-\beta} - (\delta + n)k_t \end{aligned}$$

En el SS:

$$s(k^*)^\beta v_t^{1-\alpha-\beta} = (\delta + n)k^*$$

$$k_t^* = \left(\frac{s}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\beta}} v_t^{\frac{1-\alpha-\beta}{1-\beta}}$$

Dado que $v_t \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$, se concluye que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k_t^* = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y_t^* = 0$$

Cuando la población crece, el capital por trabajador y la producción per cápita colapsan en el largo plazo. Respecto a los precios de los factores:

$$w_t = \frac{\partial y}{\partial k} = \beta k_t^{\beta-1} v_t^{1-\alpha-\beta} k_t = \beta k_t^\beta v_t^{1-\alpha-\beta}$$

$$r_t^v = \frac{\partial y}{\partial v} = (1 - \alpha - \beta) k_t^\beta v_t^{-\alpha-\beta}$$

Así, cuando $t \rightarrow \infty$:

$$w_t \rightarrow 0 \quad r_t^v \rightarrow \infty$$

- (c) (3 points) ¿Esperaría que la tasa de crecimiento demográfico n o la tasa de ahorro s cambiaran con el tiempo en esta economía? Fundamentar.

Por supuesto del modelo, s es una tasa de ahorro exógena y se mantiene constante. Si se permitiera que s fuese endógena, podrían observarse cambios: el aumento de la renta de la tierra podría generar un efecto riqueza que reduzca la propensión marginal a ahorrar (si los hogares se sienten más ricos y consumen más) o aumentarla (si se desea acumular capital para explotar la tierra). Sin cambios estructurales s seguirá siendo exógeno.

Por su lado, n es exógeno. Sin embargo, en una economía real n puede depender del ingreso, o de la renta de los factores. Dado el resultado anterior —salarios por trabajador decrecientes y renta de la tierra creciente— podrían generarse incentivos demográficos contradictorios. Así, n tampoco podría cambiar a priori.